

CASO 2: Evaluación del Rendimiento Académico y Asistencia

1. Escenario y Objetivo

Una institución educativa buscaba evaluar el rendimiento escolar a lo largo del año, identificar materias con alta tasa de reprobación, analizar los resultados por nivel/curso y correlacionar la asistencia de los alumnos con sus notas finales.

2. Medidas DAX Utilizadas

Para este modelo se crearon 4 medidas enfocadas en el ámbito académico:

Total Estudiantes:

Fragmento de código

```
Total Estudiantes = DISTINCTCOUNT('estudiantes_data'[Estudiante])
```

Promedio Asistencia:

Fragmento de código

```
Promedio Asistencia = AVERAGE('estudiantes_data'[Asistencia])
```

Promedio Calificacion:

Fragmento de código

```
Promedio Calificacion = AVERAGE('estudiantes_data'[CalificaciónFinal])
```

Tasa Aprobacion:

Fragmento de código

Tasa Aprobacion =

```
DIVIDE(  
    CALCULATE(  
        COUNTROWS('estudiantes_data'),  
        'estudiantes_data'[CalificaciónFinal] >= 60  
    ),  
    COUNTROWS('estudiantes_data'),
```

0

)

3. Visualizaciones Implementadas

Tarjetas KPI (Encabezado): Muestran Total Estudiantes (993), Promedio Asistencia (75,93), Promedio Calificación (50,37) y Tasa Aprobación (0,40).

Gráfico de Columnas Agrupadas: Muestra el Promedio Calificación por Curso (destacando el bajo promedio de 46 puntos en 5°).

Gráfico de Dispersión: Relaciona el Promedio Asistencia en el Eje X contra el Promedio Calificación en el Eje Y agrupado por Asignatura para comprobar si asistir más a clase mejora las notas.

Gráfico de Barras Horizontales: Visualiza la Tasa Aprobación por Asignatura ordenada de menor a mayor para ubicar materias críticas (Matemáticas con 37%, Geografía con 38%, Arte con 39%).

Segmentador de Datos (Slicer): Selector desplegable con buscador activado para consultar datos específicos por Estudiante.

CASO 2: Conclusiones del Rendimiento Académico y Asistencia

Diagnostico General Critico: Con 993 estudiantes evaluados, el panorama general es de alerta: la nota promedio global es de apenas 50,37 puntos sobre 100, lo que desencadena una tasa de aprobación sumamente baja de solo el 40% (0,40).

Asignaturas de Alta Reprobación: Las materias con menor porcentaje de aprobados son Matemáticas (37%), Geografía (38%) y Arte (39%). Estas tres asignaturas constituyen el foco principal donde se deben reestructurar los planes de estudio e implementar tutorías obligatorias.

Caída de Rendimiento en 5° Nivel: Mientras que los cursos de 2°, 3° y 4° muestran un promedio estable de 52 puntos, el 5° curso sufre una caída crítica al registrar un promedio de 46 puntos, indicando una brecha en la adaptación al nivel de exigencia de ese año escolar.

Desconexión entre Asistencia y Notas: A pesar de que la asistencia promedio se mantiene en un aceptable 75,93%, el gráfico de dispersión confirma que una mayor presencia en el aula no se traduce automáticamente en mejores calificaciones. Por ello, la estrategia institucional debe centrarse en mejorar las metodologías de enseñanza y evaluación en lugar de enfocarse únicamente en el control de asistencia.